

Problema: sistema de turnos en una clínica 🏥

Una clínica necesita organizar a los pacientes que llegan para ser atendidos. Los pacientes deben ser atendidos en el mismo orden en que llegan: el primero que llega es el primero en ser atendido.

Estructura recomendada: Cola (Queue)

La estructura más adecuada sería una cola, porque funciona bajo el principio FIFO (First In, First Out): el primero en entrar es el primero en salir.

Por ejemplo:

Llegan:

Juan → María → Carlos → Ana

La atención sería:

Juan → María → Carlos → Ana

Cuando Juan es atendido, María pasa a ser la primera de la cola.

¿Por qué es adecuada?

Una cola permite realizar exactamente las operaciones que necesitamos:

Insertar al final: cuando llega un nuevo paciente.

Eliminar del frente: cuando un paciente es atendido.

Consultar el primero: para saber quién sigue.

Mantener automáticamente el orden de llegada.

Además, estas operaciones pueden realizarse de manera muy eficiente, normalmente en $O(1)$ si la cola está implementada adecuadamente.

Desventajas

Aunque es ideal para este problema, tiene algunas limitaciones:

No es buena para buscar pacientes específicos. Si queremos encontrar a Carlos, posiblemente tengamos que recorrer varios elementos.

No permite acceder directamente a cualquier posición. No podemos simplemente pedir "dame el paciente número 5" como haríamos con un arreglo.

El orden es rígido. Los elementos se procesan según su posición en la cola.

Si la clínica necesita manejar emergencias, una cola normal no sería suficiente, porque un paciente grave podría necesitar pasar antes que quienes llegaron primero.

¿Qué pasaría si hay emergencias?

En ese caso sería más apropiada una cola de prioridad, donde cada paciente tendría una prioridad según la gravedad de su situación.

Por ejemplo:

Paciente

Prioridad

Juan

Normal

María

Normal

Carlos

Urgente

Ana

Normal

Aunque Carlos llegó después, sería atendido antes debido a su prioridad.

Conclusión

Para un sistema básico de turnos, elegiría una cola (Queue) porque representa directamente el comportamiento real del problema: "primero en llegar, primero en ser atendido".

Estructura: Cola

Principio: FIFO

Ventaja principal: mantiene el orden de atención de forma eficiente.

Desventaja principal: no es eficiente para búsquedas o acceso aleatorio.